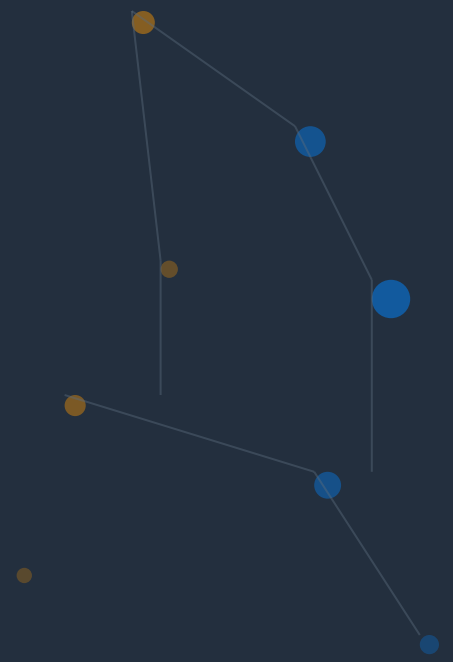
AWS EC2 · 개념

Cloud Computing

On-demand delivery of compute power, database, storage, applications, and other IT resources via the internet with pay-as-you-go pricing



PART 2

AWS 계정 설정하기

Configure an AWS Account

Region 선택하기

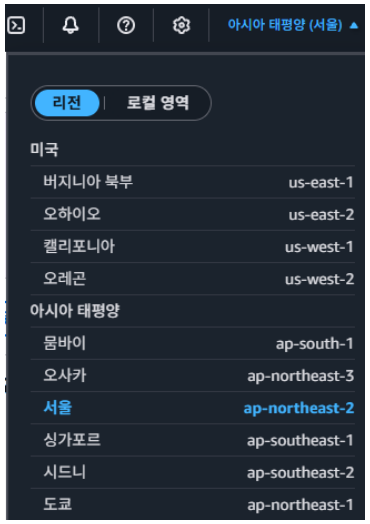
AWS Regions and Availability Zones

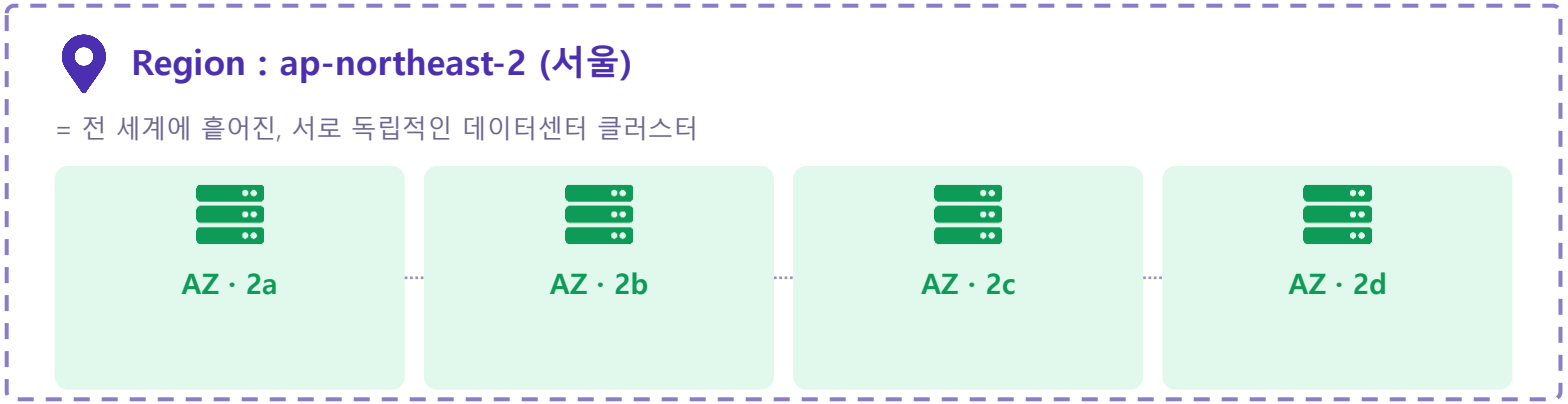
Region

전 세계에 분산된 독립적인 데이터센터 클러스터.
서울 리전(ap-northeast-2)처럼 지리적 위치 단위로 구분됩니다.

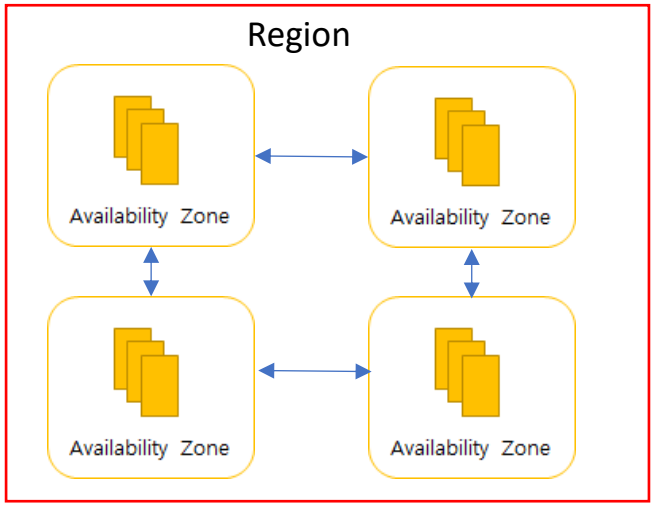
Availability Zone (AZ)

한 Region 안에 물리적으로 분리된 복수의 데이터센터.
서울 리전에는 현재 4개의 AZ가 있습니다: ap-northeast-2a, 2b, 2c, 2d





AZ 배치 전략



배치 전략 예시 — 4개의 웹 애플리케이션 서버가 있다면?

4개 서버를 4개 AZ에 각각 배치

1 1 1 1

가용성 최대 — 한 AZ가 장애나도 나머지 3곳이 서비스 유지

2개씩, 2개 AZ에 배치

2 2 – –

가용성과 비용의 균형 — 실무에서 가장 흔한 절충안

4개 서버를 1개 AZ에 모두 배치

4 – – –

가장 저렴하고 단순하지만, 그 AZ가 장애나면 서비스 전체 중단

가용성(Availability) ↔ 네트워크 비용·복잡성 — 이 사이의 Trade-off를 고려해 배치를 결정합니다.

Cost Management — AWS Budgets

AWS Budgets

예산 임계값을 초과할 때 알려주는, 사용자 지정 예산을 설정하는 서비스입니다.

- 제로 지출 예산 — $0.01 초과 시 즉시 알림 (실습 중 실수 방지에 유용)
- 월별 비용 예산 — 매달 정해진 한도 안에서 관리
- 예약 사용량 예산 — 사용률이 목표 아래로 떨어지면 알림

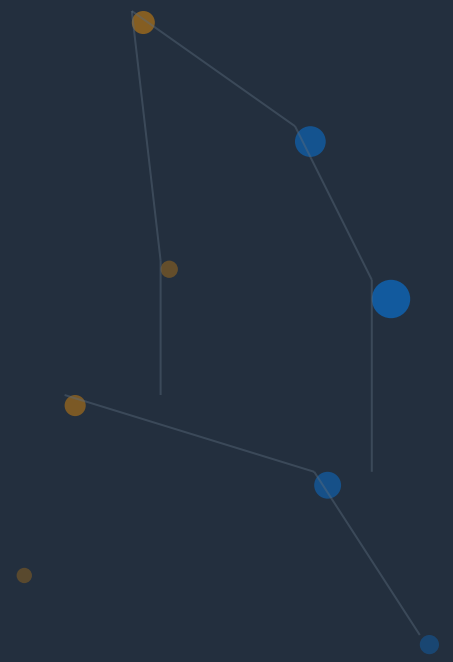


실습 계정에서는 '제로 지출 예산'을 가장 먼저 설정해 의도치 않은 비용 발생을 즉시 알림받는 것을 권장하며, 필요하다면 월별 비용 예산을 추가로 설정해 전체 지출 흐름도 함께 관리할 수 있습니다

PART 3

Create a Key Pair

Username/Password 대신 Key Pair로 EC2 인스턴스에 안전하게 인증합니다

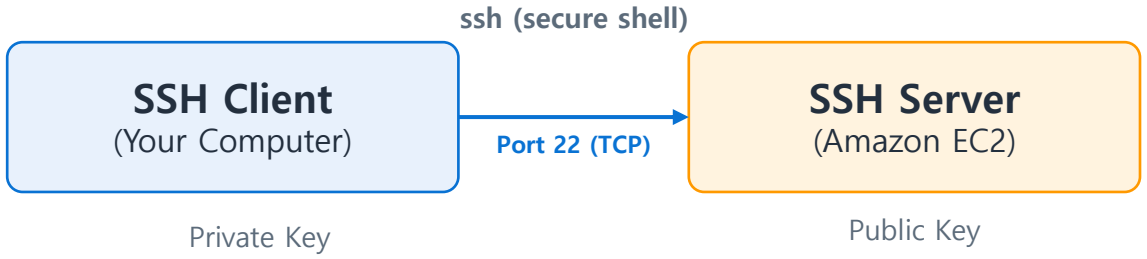


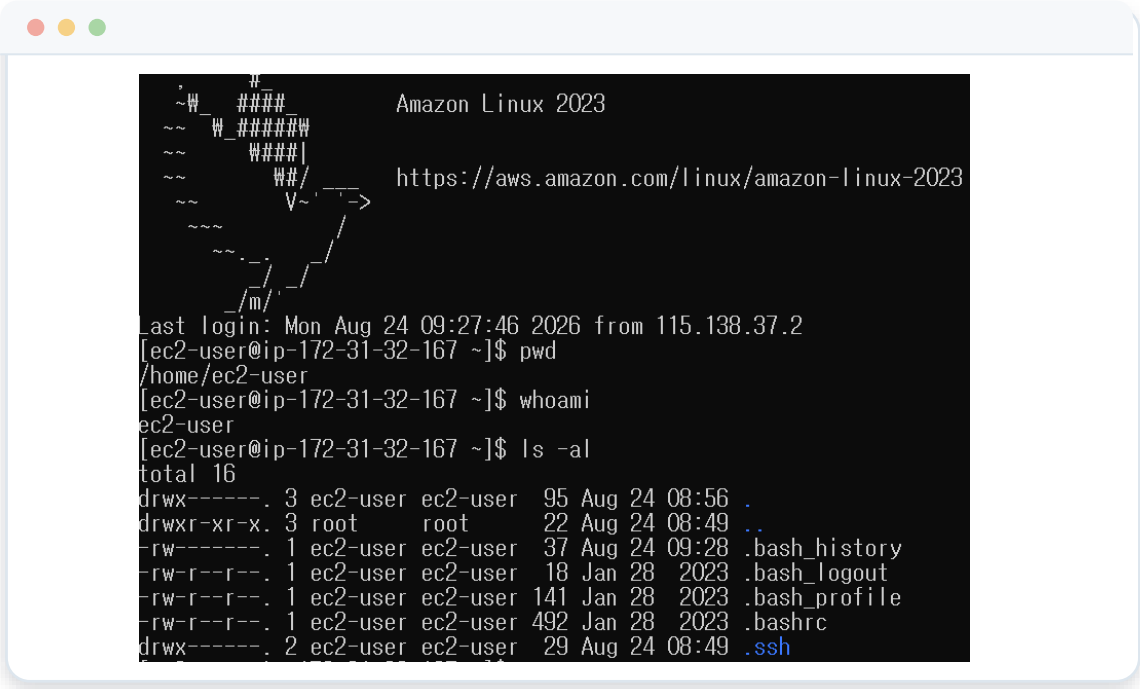
STEP 1

1. Connect to your EC2 Instance

Amazon EC2는 **public-key cryptography**를 이용해 로그인 정보를 암호화·복호화합니다

- Key Pair 구성: Public Key + Private Key
- AWS Management Console에서 Key Pair 생성
- EC2 Private Key(*.pem) 다운로드
- SSH 클라이언트 실행

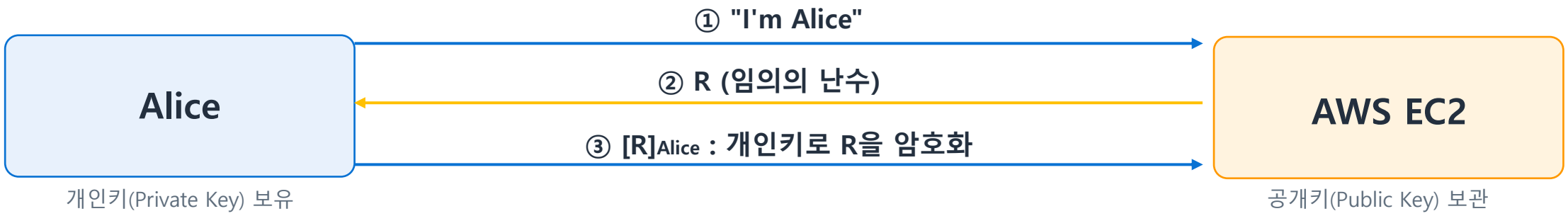




EC2 인스턴스의 ~/.ssh 폴더 → Public Key

인증 원리

How to authenticate a user



④ {[R]Alice} — 공개키로 복호화

④ AWS EC2는 Alice의 공개키로 [R]Alice를 복호화해 R'을 얻고, **R = R'** 이면 인증 성공

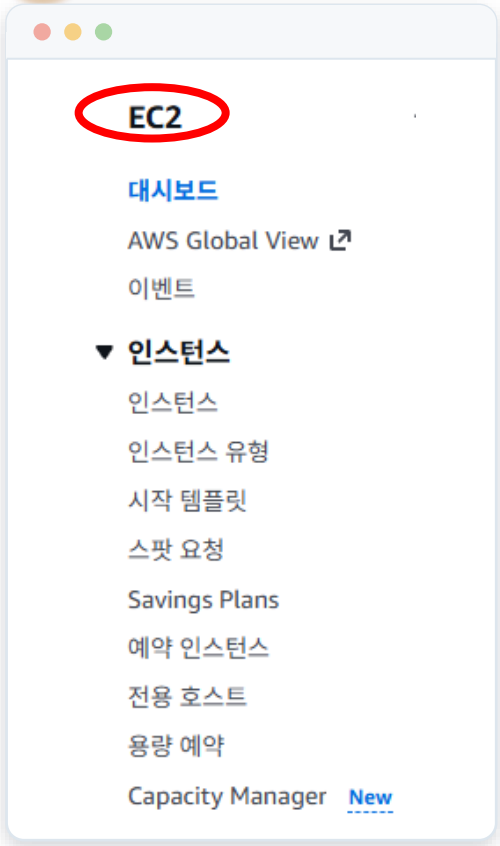
개인키 공개키

$$\{ [R]_{Alice} \}_{Alice} = R$$

STEP 2

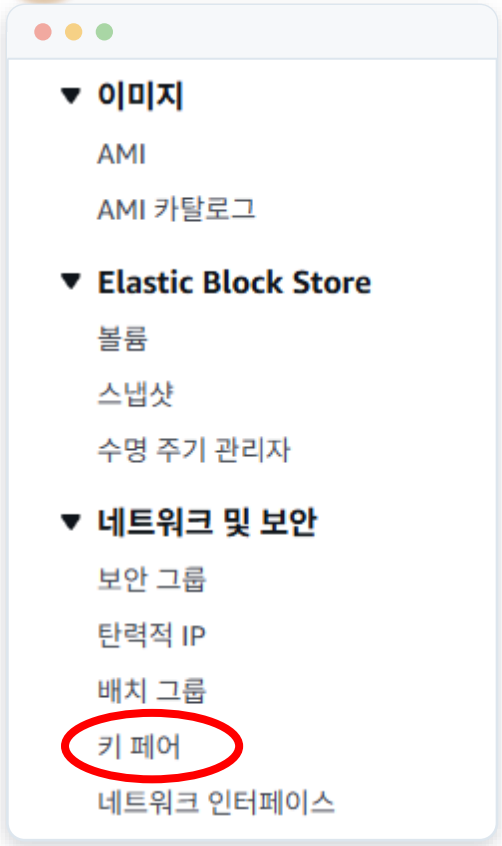
2. Creating Key Pairs

①



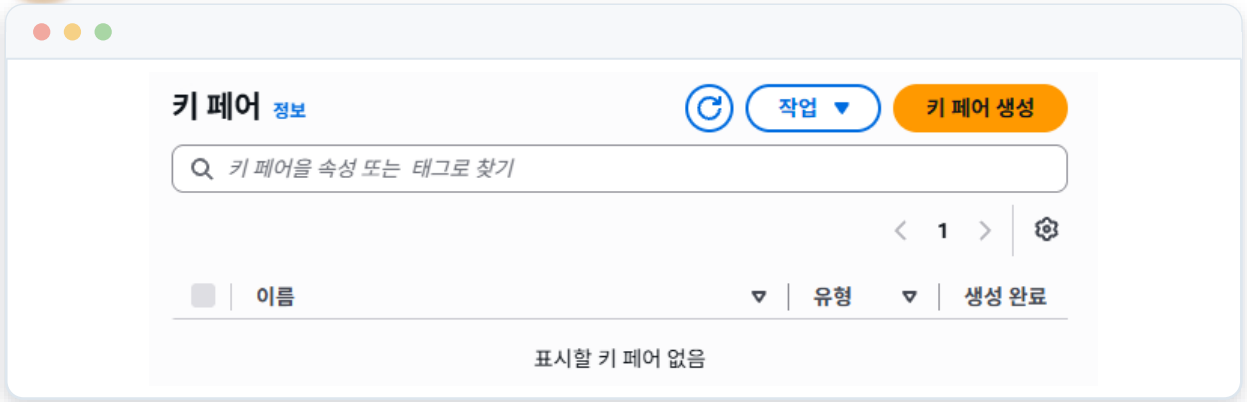
EC2 콘솔 좌측 메뉴에서 EC2 선택

②



'네트워크 및 보안' → 키 페어 클릭

③



키 페어 생성 버튼 클릭

출처: aws.amazon.com/ko

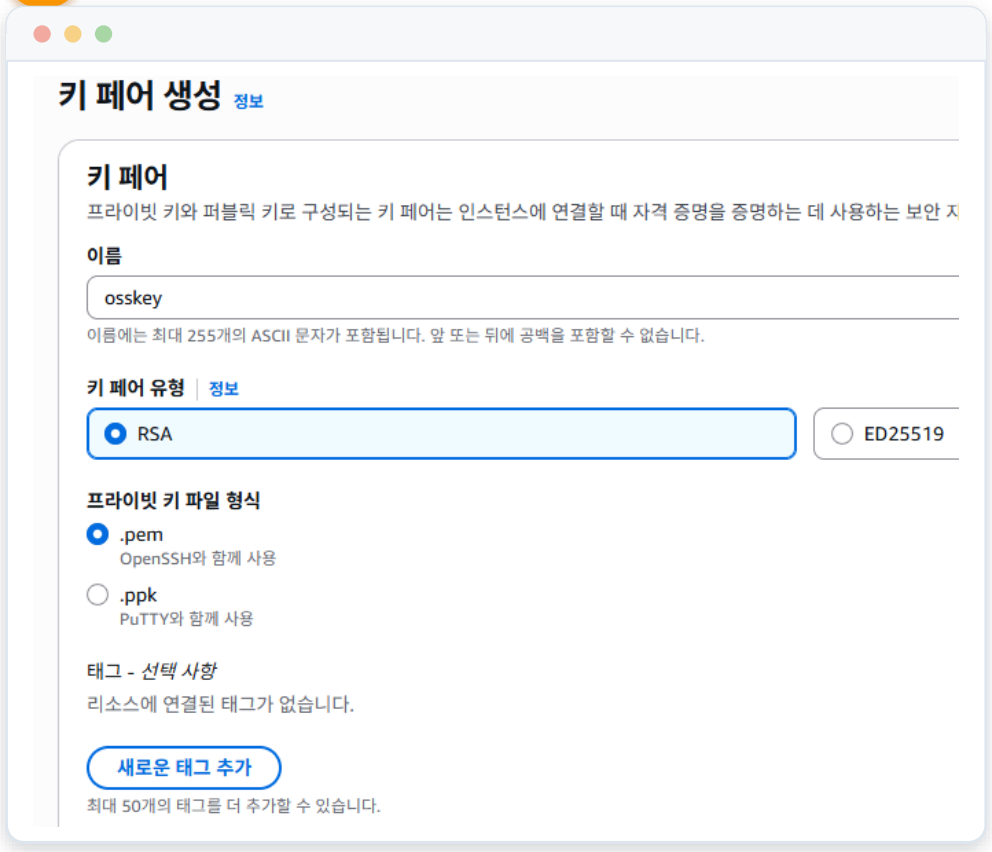
TIP

관리자(Administrator) IAM 사용자도 ec2:CreateKeyPair 권한만 있으면 Key Pair를 생성할 수 있습니다. 반드시 루트 계정일 필요는 없습니다.

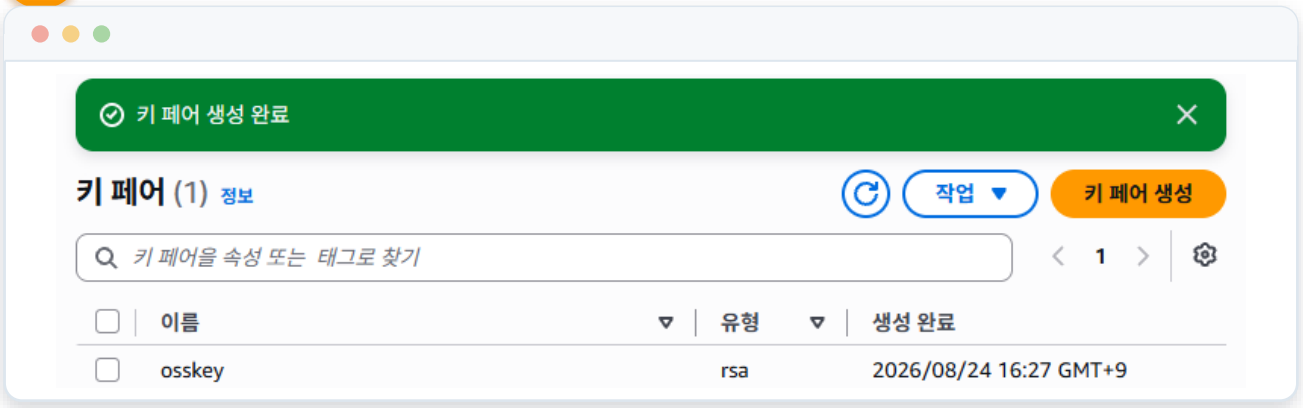
STEP 2

Creating Key Pairs

④



⑤

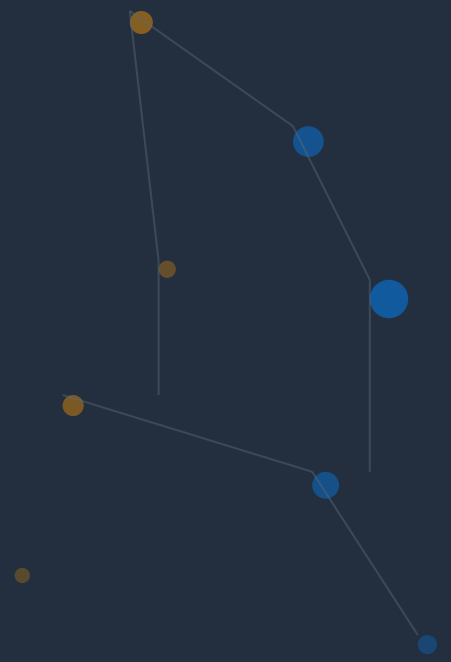


osskey.pem 자동 다운로드, 적절한 위치로 이동

PART 4

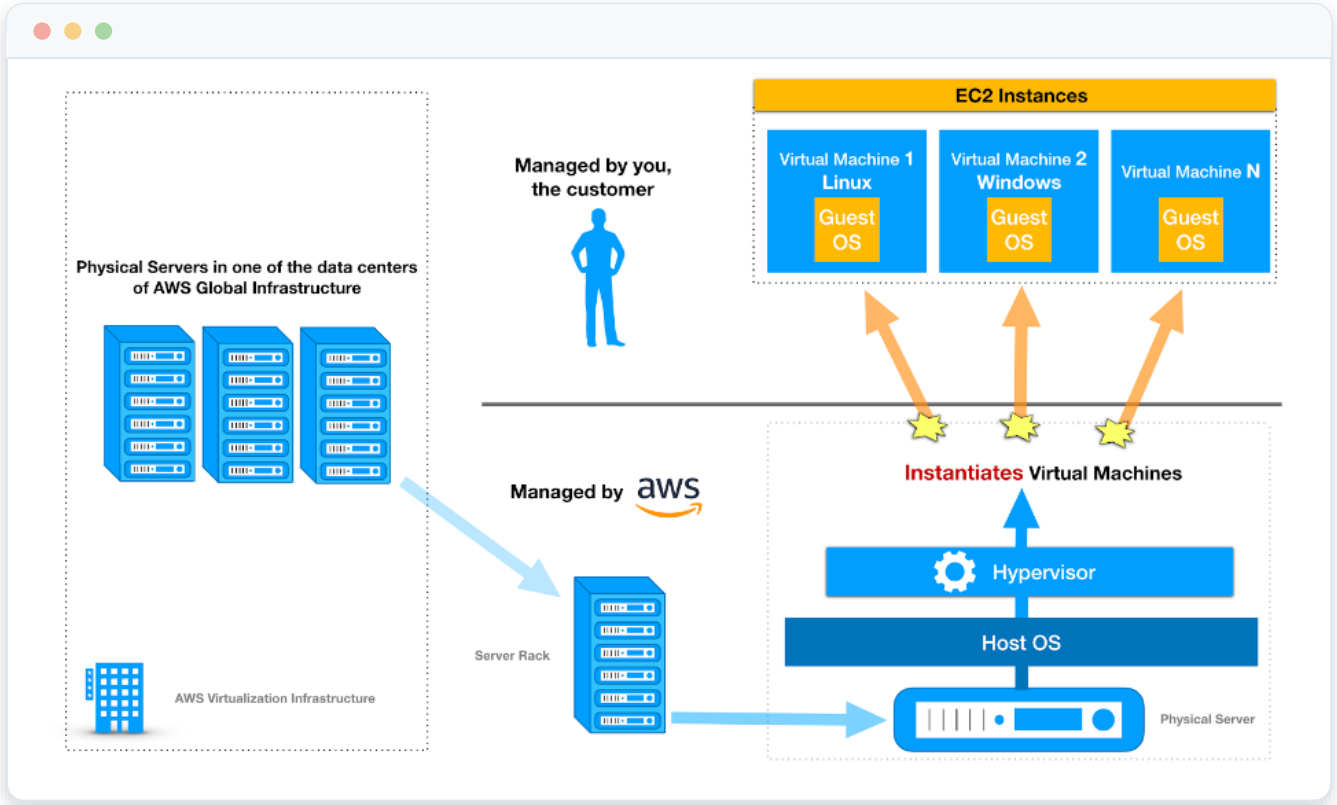
Create an EC2

AWS 콘솔에서 EC2 인스턴스를 생성하고 접속까지 진행합니다



개념

AWS EC2 인스턴스 개념

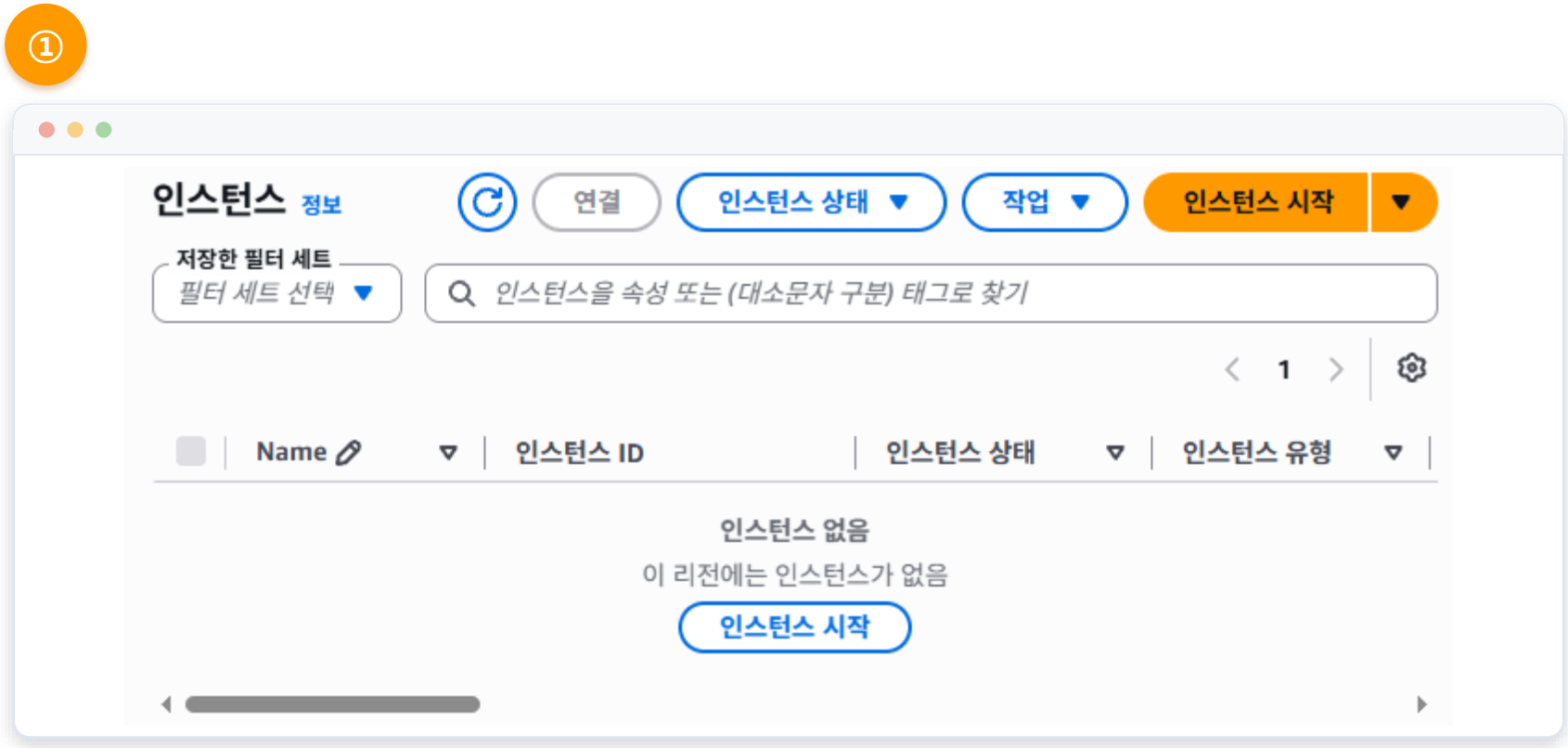


출처: AWS Compute Services 개요 (Tutorials Dojo)

- 호스트 머신에 하이퍼바이저(hypervisor)를 설치
- 그 위에서 여러 개의 가상 머신 실행
- 호스트 머신의 하드웨어 리소스를 가상 머신들이 공유
- 여러 운영체제의 가상 머신을 하나의 물리 서버에서 실행 가능
- EC2 Instance = AWS가 물리 서버 위에 하이퍼바이저로 만들어준 가상 머신(VM)

STEP 1

1. Creating an EC2 Instance

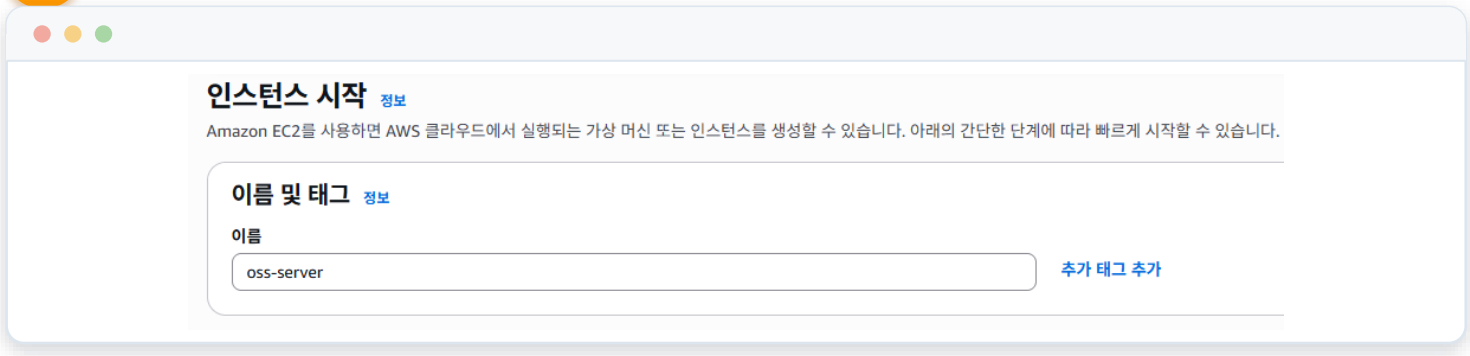


EC2 콘솔에서 '**인스턴스 시작**' 버튼을 클릭해 새 인스턴스 생성을 시작합니다

STEP 1

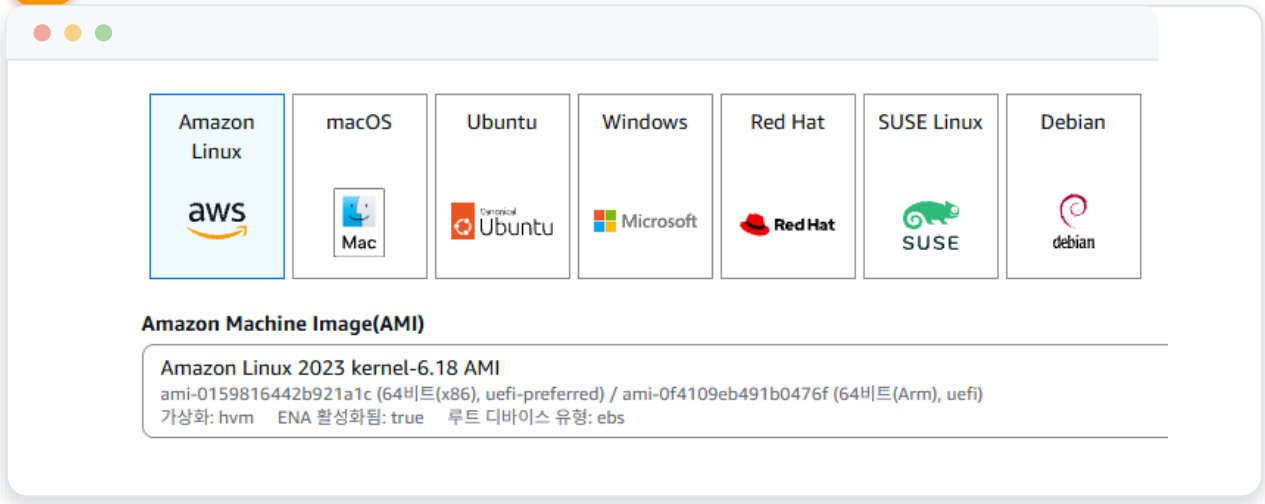
Creating an EC2 Instance

②



인스턴스 이름 및 태그 입력

③



Amazon Machine Image (AMI) 선택
(AMI = 운영체제 설치 이미지 + 기본 세팅값)

STEP 1

Creating an EC2 Instance

④



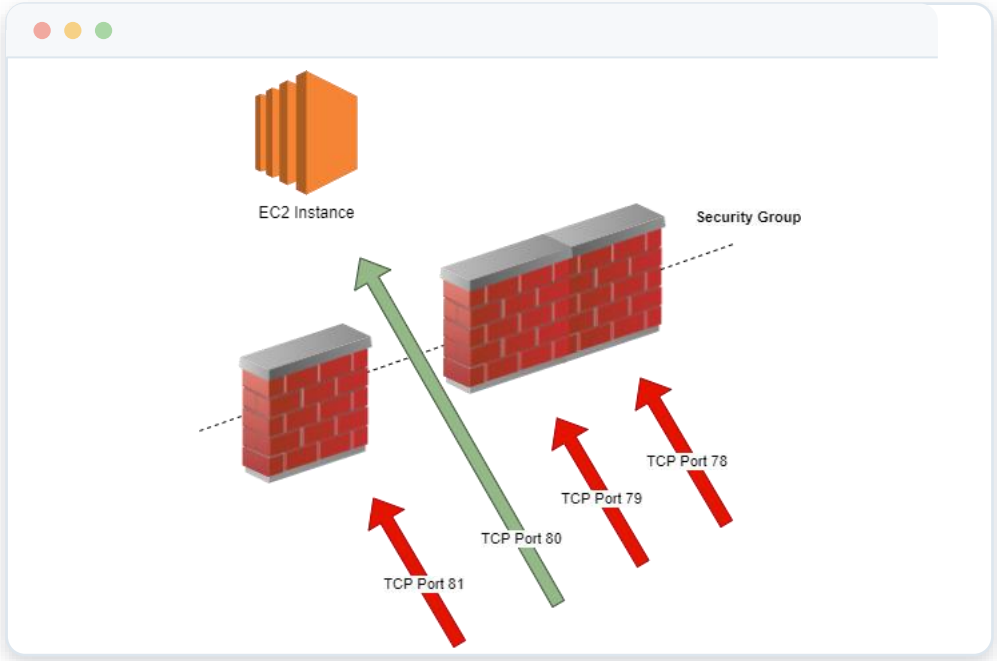
인스턴스 유형 = 하드웨어 사양(스펙)을 미리 정해놓은 규격

T3 · 범용(General Purpose)	micro · vCPU 2 · RAM 1GiB	**시간당 $0.013 · 월 $9.4(≈12,700원)**

STEP 1

Security Group & VPC

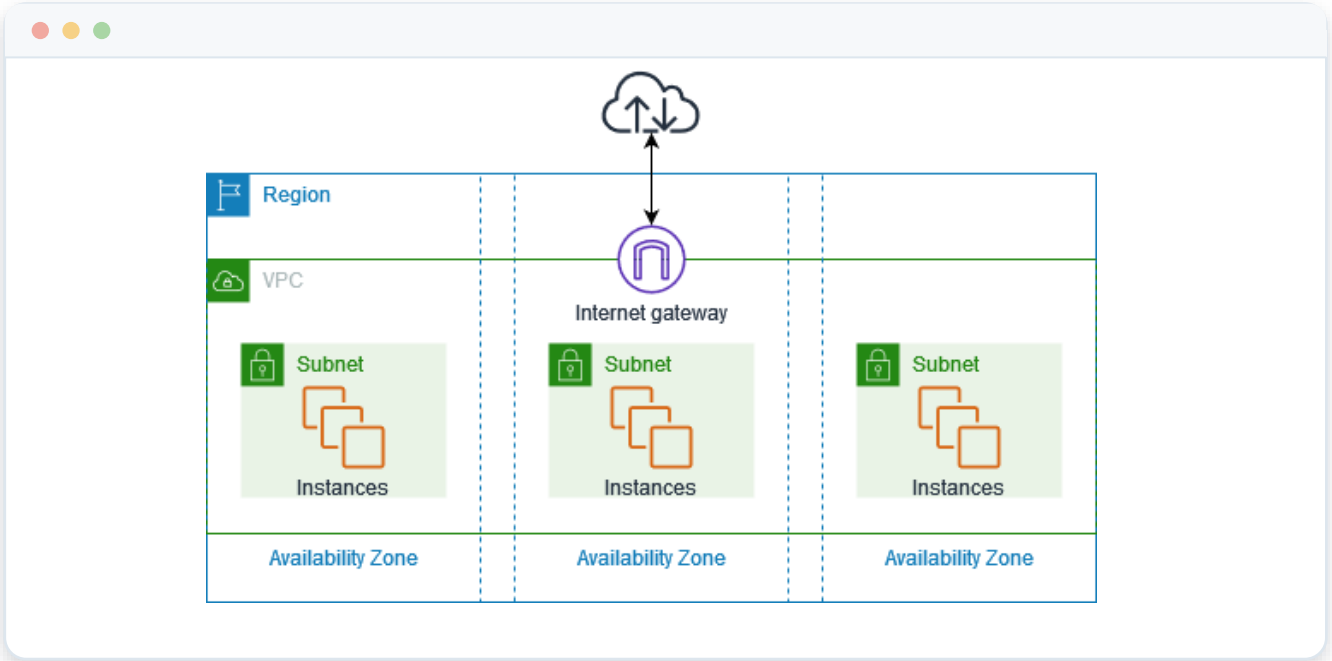
Security Group



출처: miro.medium.com

허용 포트 80

VPC 구조 (Region → VPC → Subnet)



출처: docs.aws.amazon.com

- 하나의 region 내에 여러 개의 VPC를 생성 가능
- VPC 안에는 여러 개의 subnet을 생성 가능
- subnet은 여러 가용 영역(AZ)에 분산 배치, Subnet 1개 자체는 AZ 1개에만 속함
- instance는 subnet 안에 배치

STEP 1

Network Settings 구성

⑤

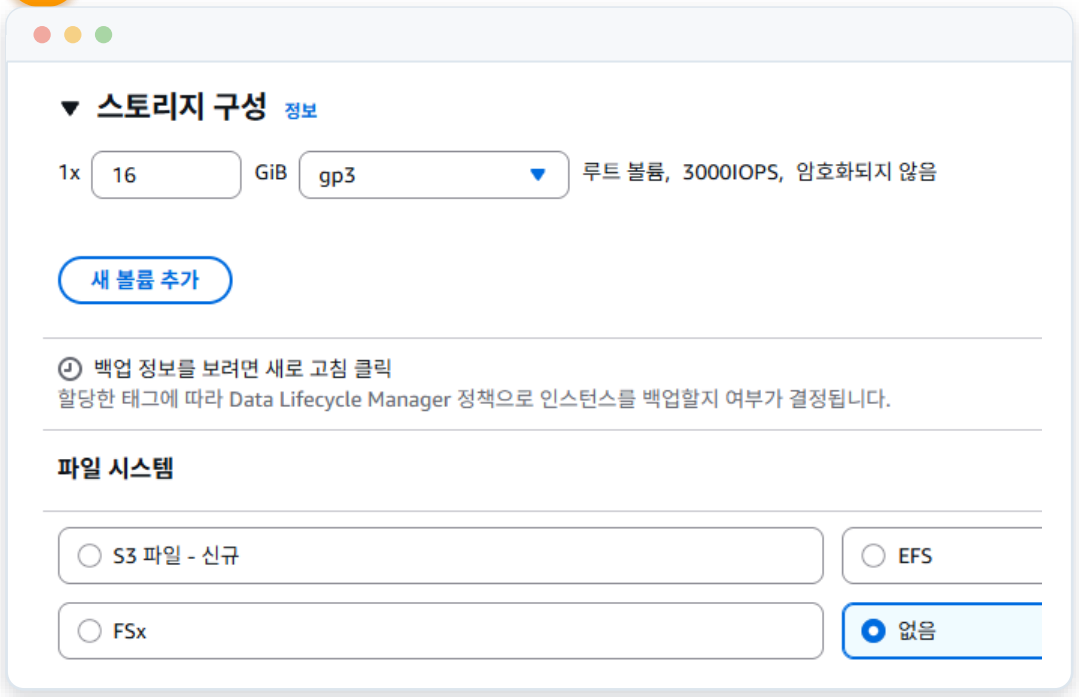


보안 그룹 규칙에서 SSH(22), 필요 시 HTTP/HTTPS 포트를 허용 가능

STEP 1

Configure Storage

⑥



루트 볼륨 크기 및 스토리지 유형 설정

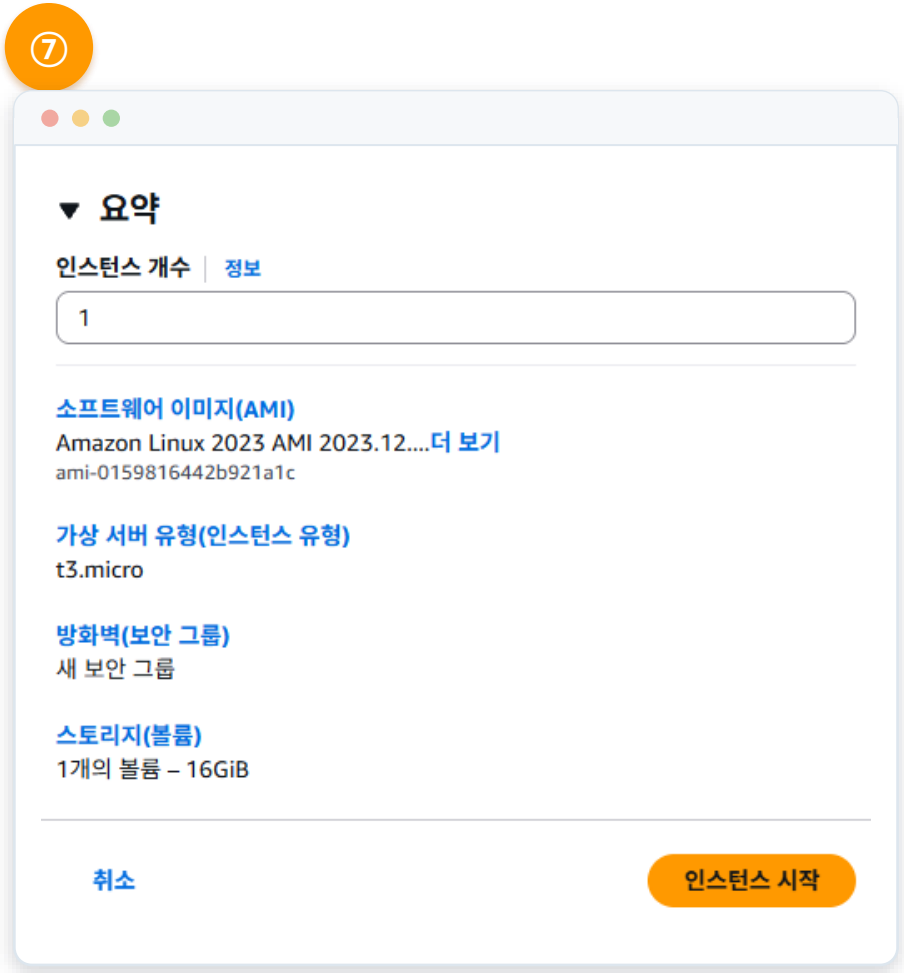
gp3: 가장 기본적이고 널리 쓰이는 SSD 볼륨 타입

TIP

단일 인스턴스라면 파일 시스템은 보통 '없음'을 선택합니다. 위에서 설정한 루트 EBS 볼륨만으로 충분합니다.

STEP 1

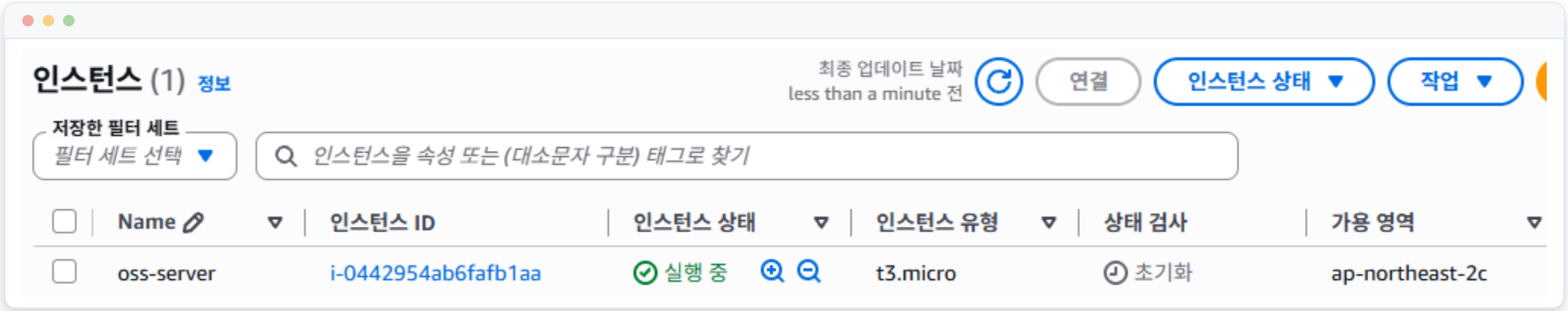
Launch Instance — 요약 확인



요약 패널에서 설정을 확인하고 '**인스턴스 시작**'을 클릭합니다

STEP 2

2. Viewing Created EC2 Instance



생성된 인스턴스 목록에서 상태(Instance state)가 실행중(Running)인지 확인합니다

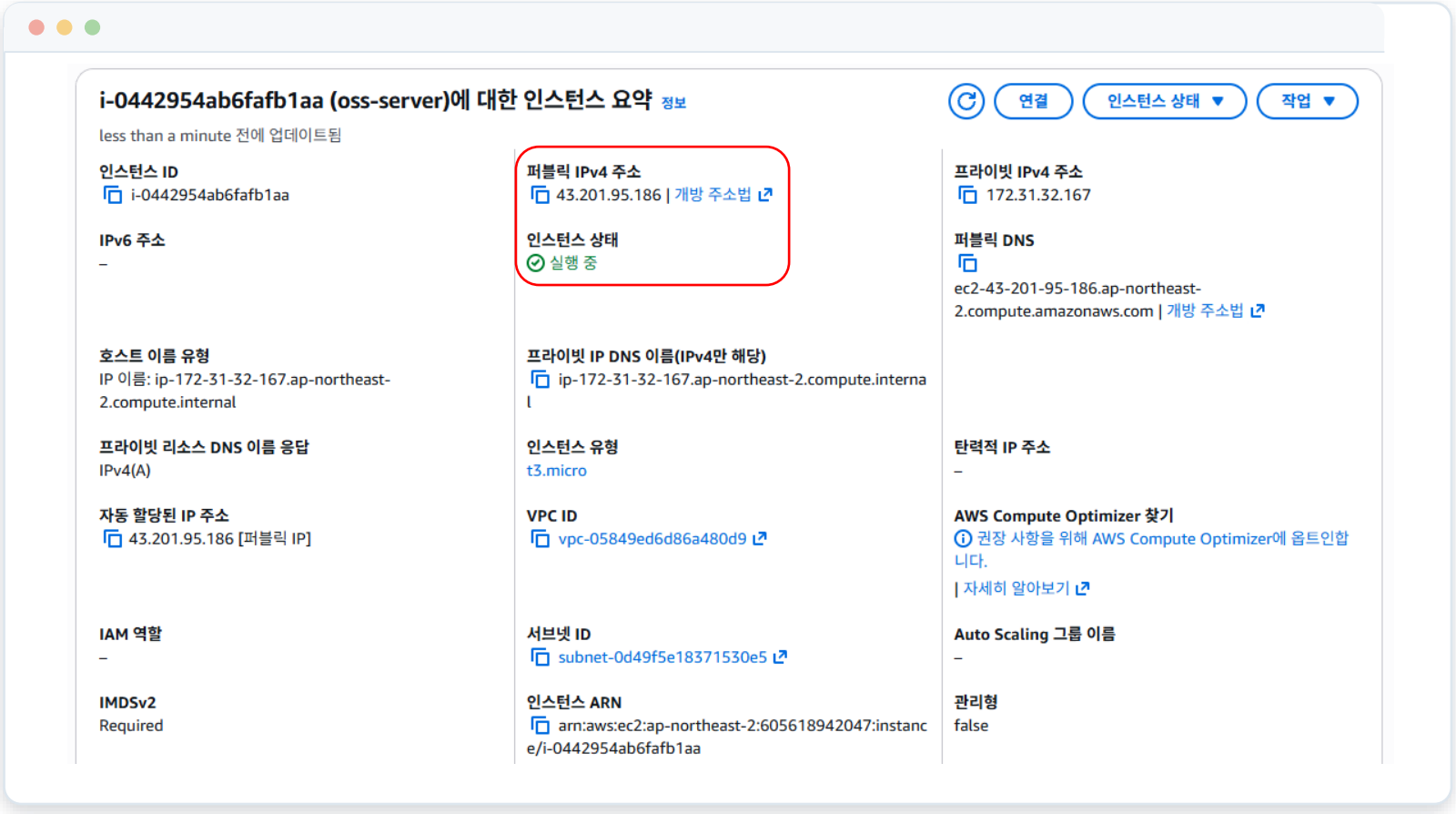
⚠ 주의

실습이 끝나면 반드시 인스턴스를 중지(Stop)하거나 종료(Terminate)하세요 — 켜둔 채로 두면 계속 요금이 발생합니다.

- 중지(Stop): 컴퓨팅 비용은 멈추지만 EBS 볼륨(스토리지) 비용은 계속 발생 — 나중에 다시 시작 가능
- 종료(Terminate): 인스턴스와 볼륨이 삭제되어 비용이 완전히 중단 — 단, 되돌릴 수 없음(재사용 불가)

STEP 2

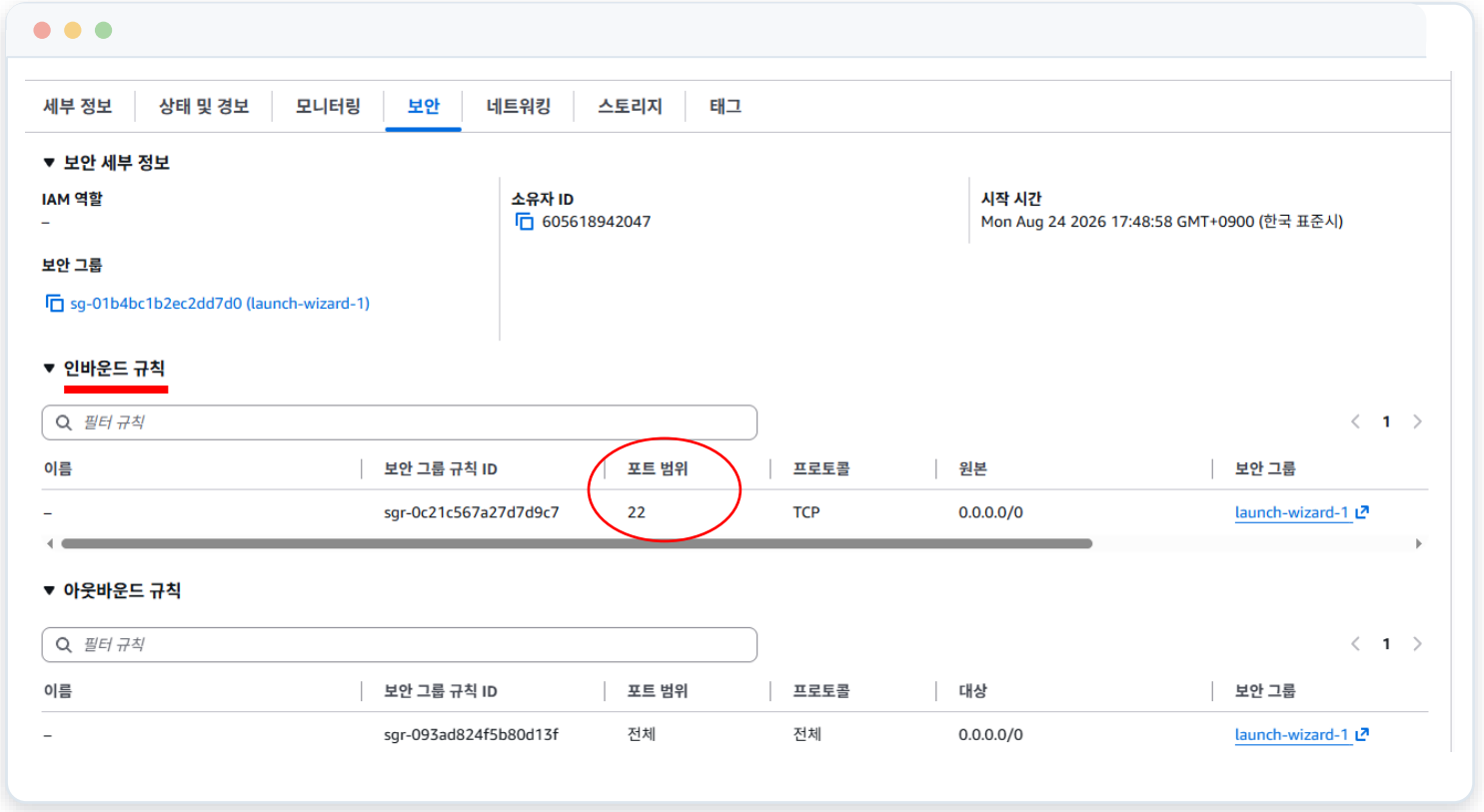
인스턴스 세부 정보 확인



접속 전 필수 확인 — 인스턴스 상태(실행 중) · 퍼블릭 IPv4 주소

STEP 2

보안 그룹 확인



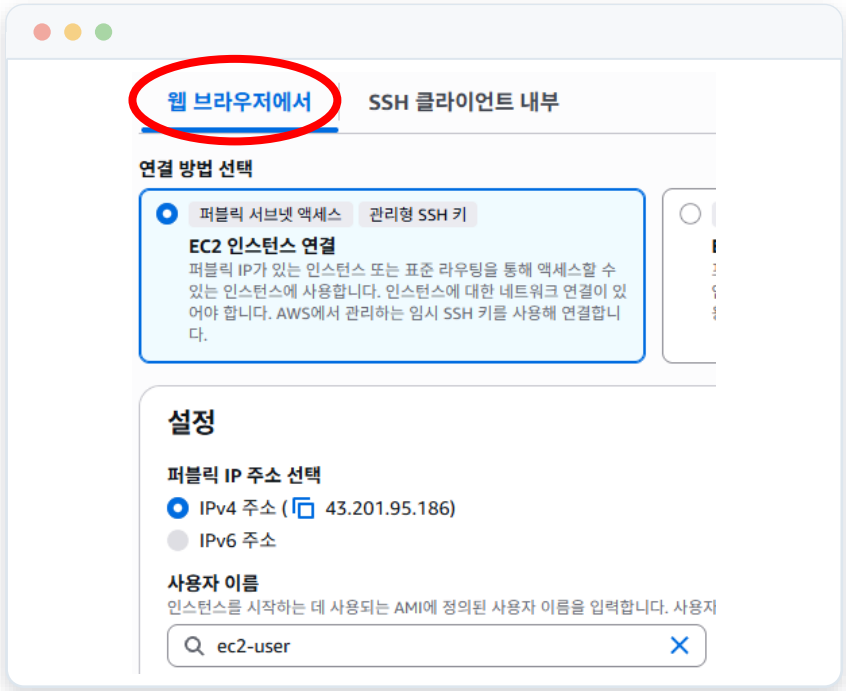
현재 포트 22(SSH) 연결이 허용되어 있습니다

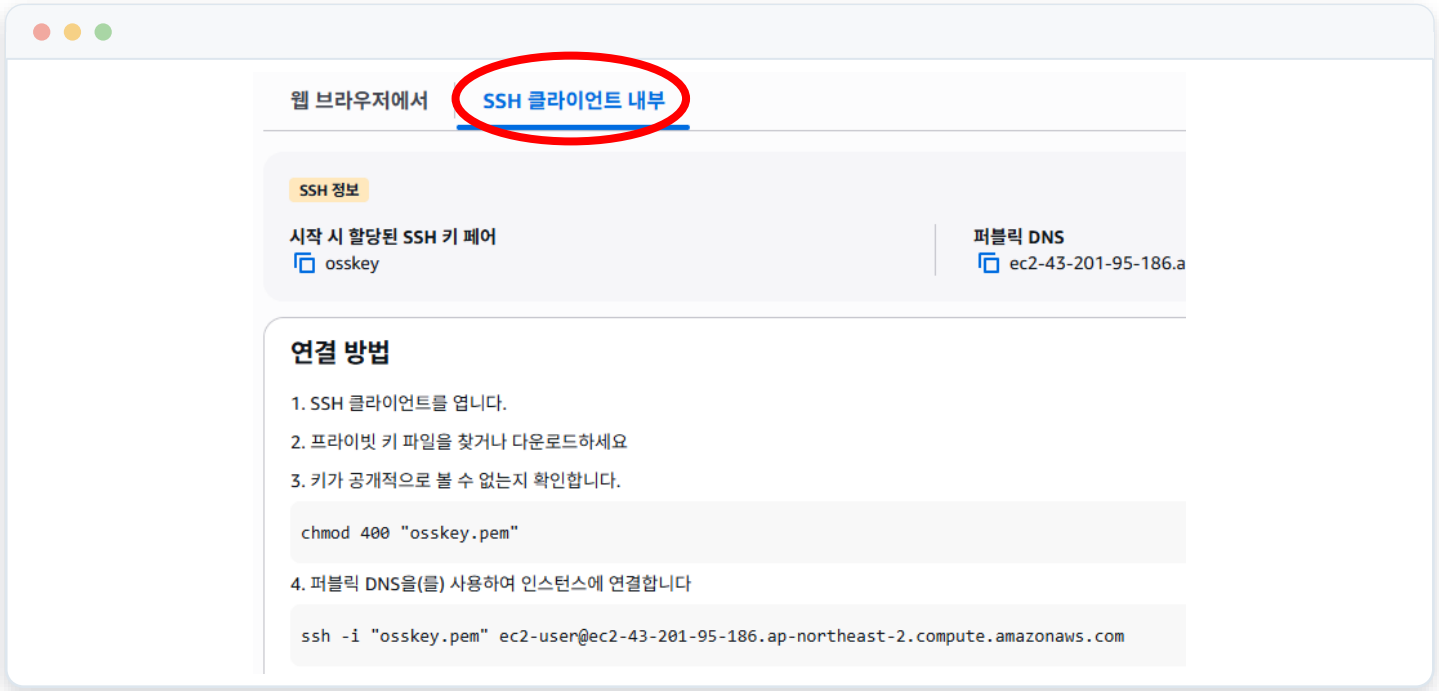
STEP 3

3. Connecting to an EC2 Instance

EC2 인스턴스 접속 방법은 크게 두 가지입니다

① **웹 브라우저(EC2 Instance Connect)** — 설치 없이 브라우저에서 즉시 접속 ② **SSH 클라이언트** — Private Key(.pem)로 터미널에서 직접 접속





Windows 사용자

명령 프롬프트에는 chmod가 없습니다 — Git Bash, WSL을 쓰거나 PowerShell의 icacls 명령으로 동일하게 키 파일 권한을 제한하세요.